

El Transistor MOSFET



Parte 1

La Estructura MOS



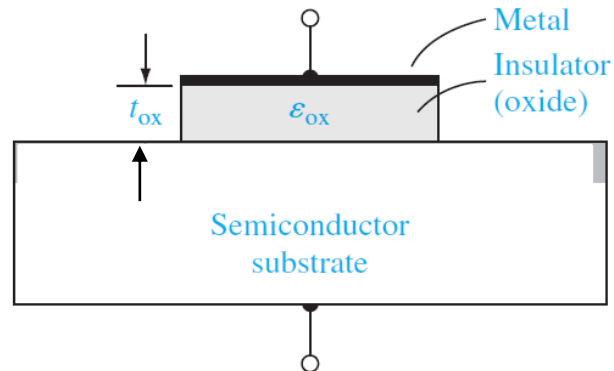
LA ESTRUCTURA MOS

La estructura MOS es la base del dispositivo electrónico más importante de la actualidad: el transistor MOSFET.

Es una multijuntura Metal–aislante–semiconductor (MIS), donde por cuestiones constructivas el aislante es óxido de silicio (SiO_2), de ahí el nombre MOS. Más aún, el “metal” suele ser en realidad SC muy dopado.

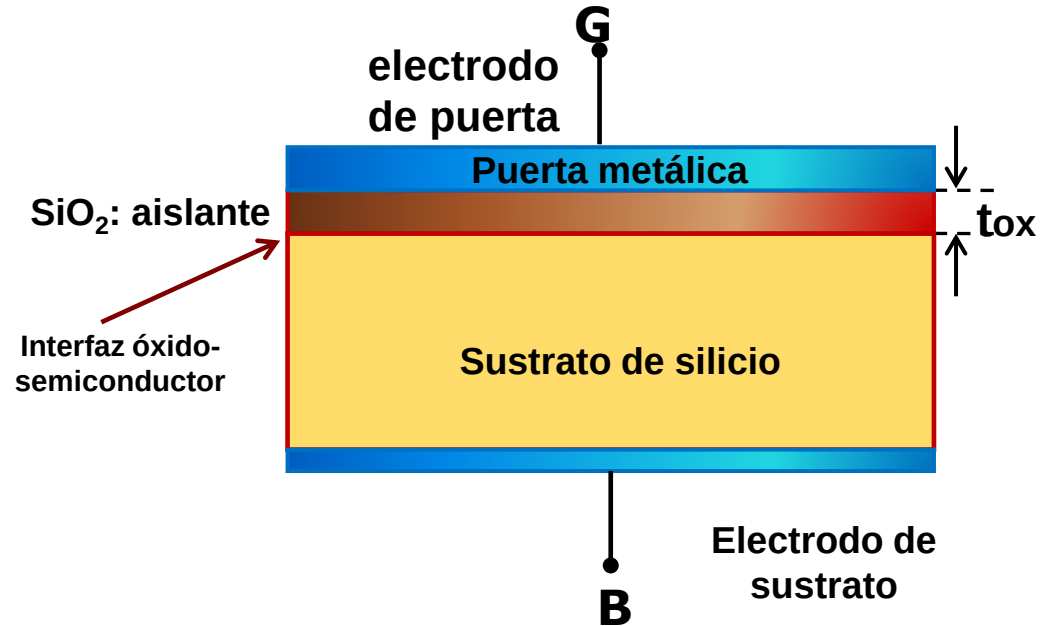
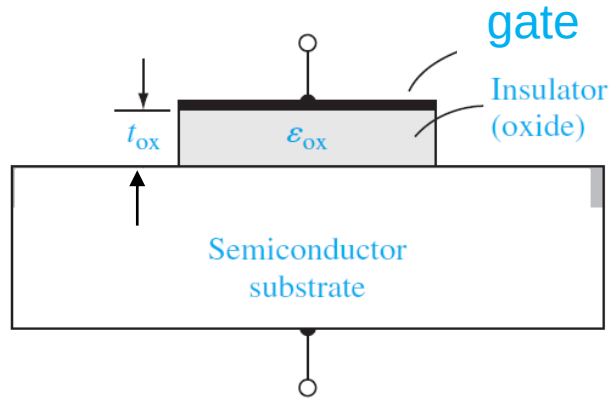
Debido a la presencia del aislante no habrá transporte de carga del SC al metal, por lo que esta multijuntura es esencialmente una capacidad conocida como capacidad MIS o MOS.

El capacitor MOS se obtiene a partir de la estructura MOS agregando una juntura óhmica con una segunda capa metálica



LA ESTRUCTURA MOS

La estructura MOS es la base del dispositivo electrónico más importante de la actualidad: el transistor MOSFET.



nMOS

Sustrato: Si p

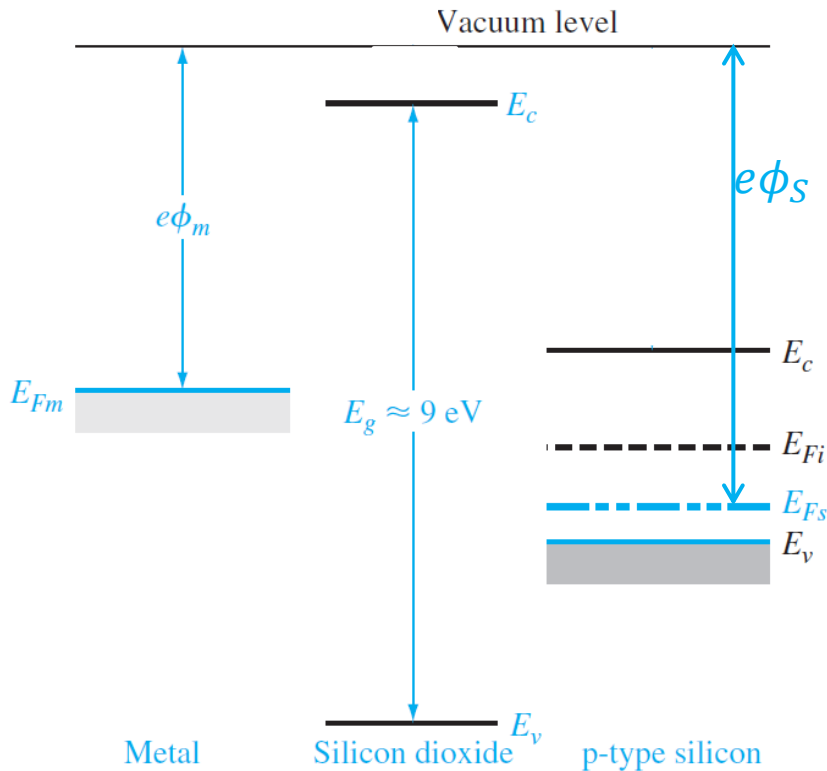
pMOS

Sustrato: Si n

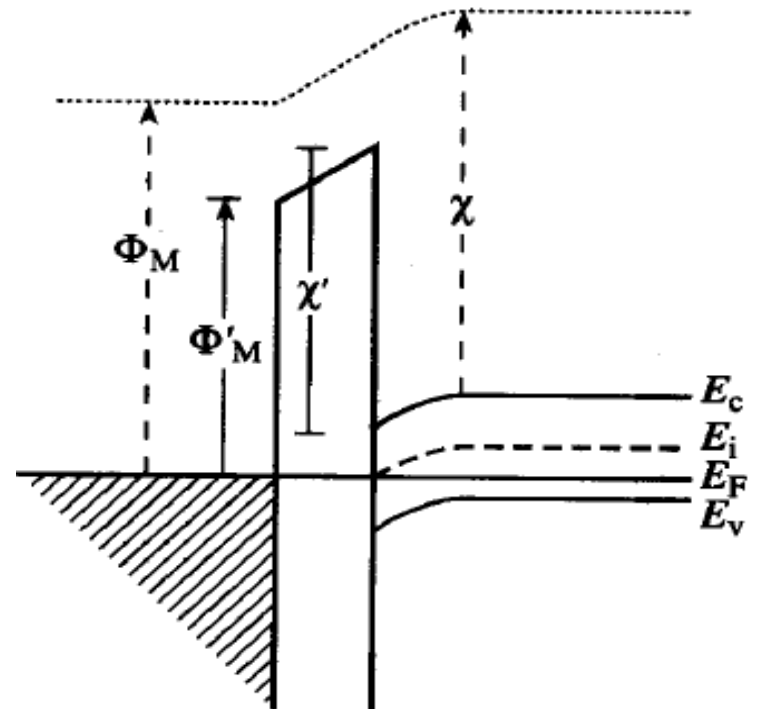
ELECTROSTÁTICA DE LA ESTRUCTURA MOS

Bandas de energía

nMOS

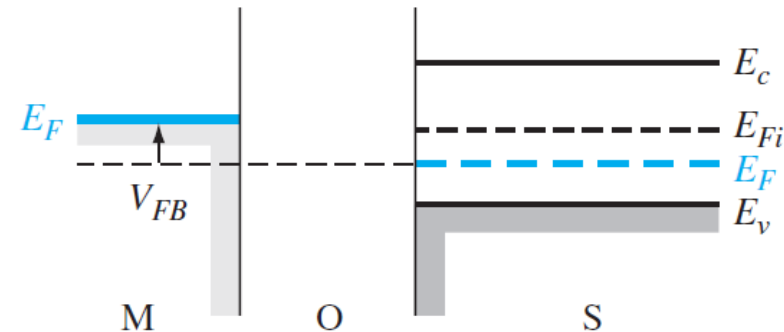
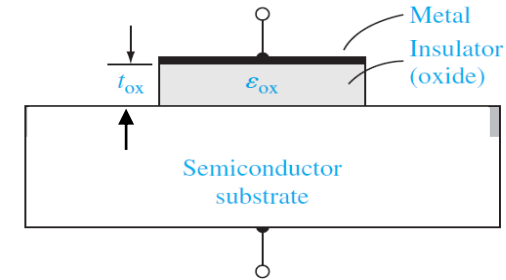
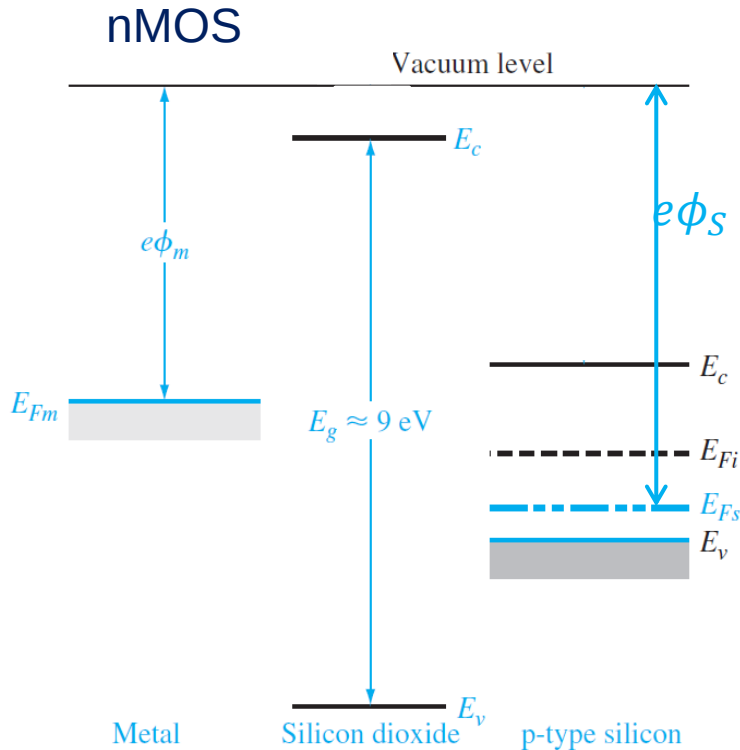


Al poner en contacto los materiales, las bandas de energía se curvarán si es necesario para igualar los niveles de Fermi.



ELECTROSTÁTICA DE LA ESTRUCTURA MOS

Bandas de energía. Voltaje de banda plana.



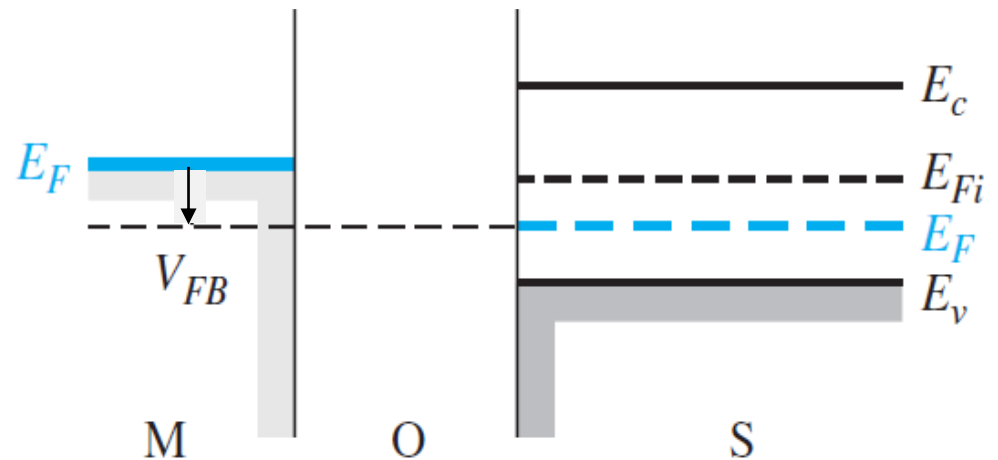
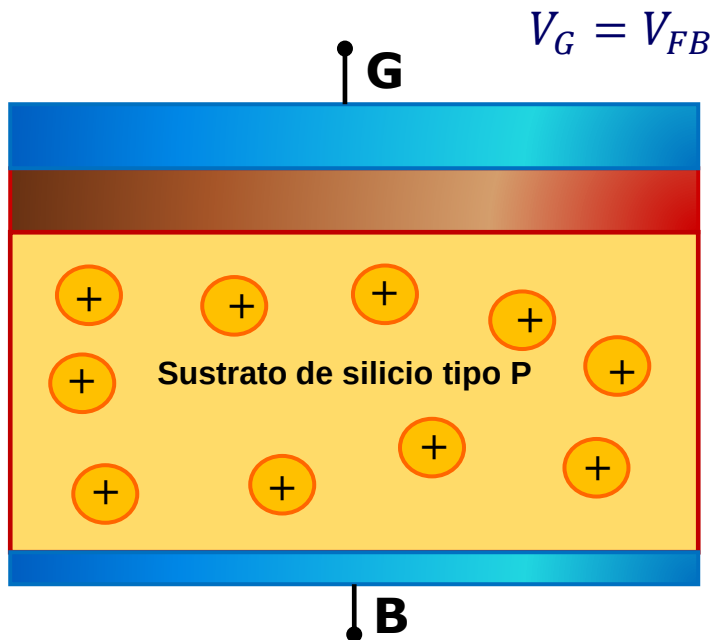
$$V_{FB} = \phi_M - \phi_S$$

En este ejemplo $V_{FB} = \phi_M - \phi_S < 0$

Si aplicamos un voltaje entre el metal y el SC de valor $V_G = \phi_M - \phi_S$ entonces aparece una diferencia en las energías de Fermi que coincide con el potencial aplicado y por ende las bandas en el SC no se curvan.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MOS

Estudiaremos qué sucede cuando polarizamos la estructura MOS. Vamos a considerar cambios en la polarización respecto al voltaje de banda plana. Es decir, suponemos que el material está en condición de banda plana y cambiamos el potencial de puerta por encima o debajo de ese valor.



MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MOS

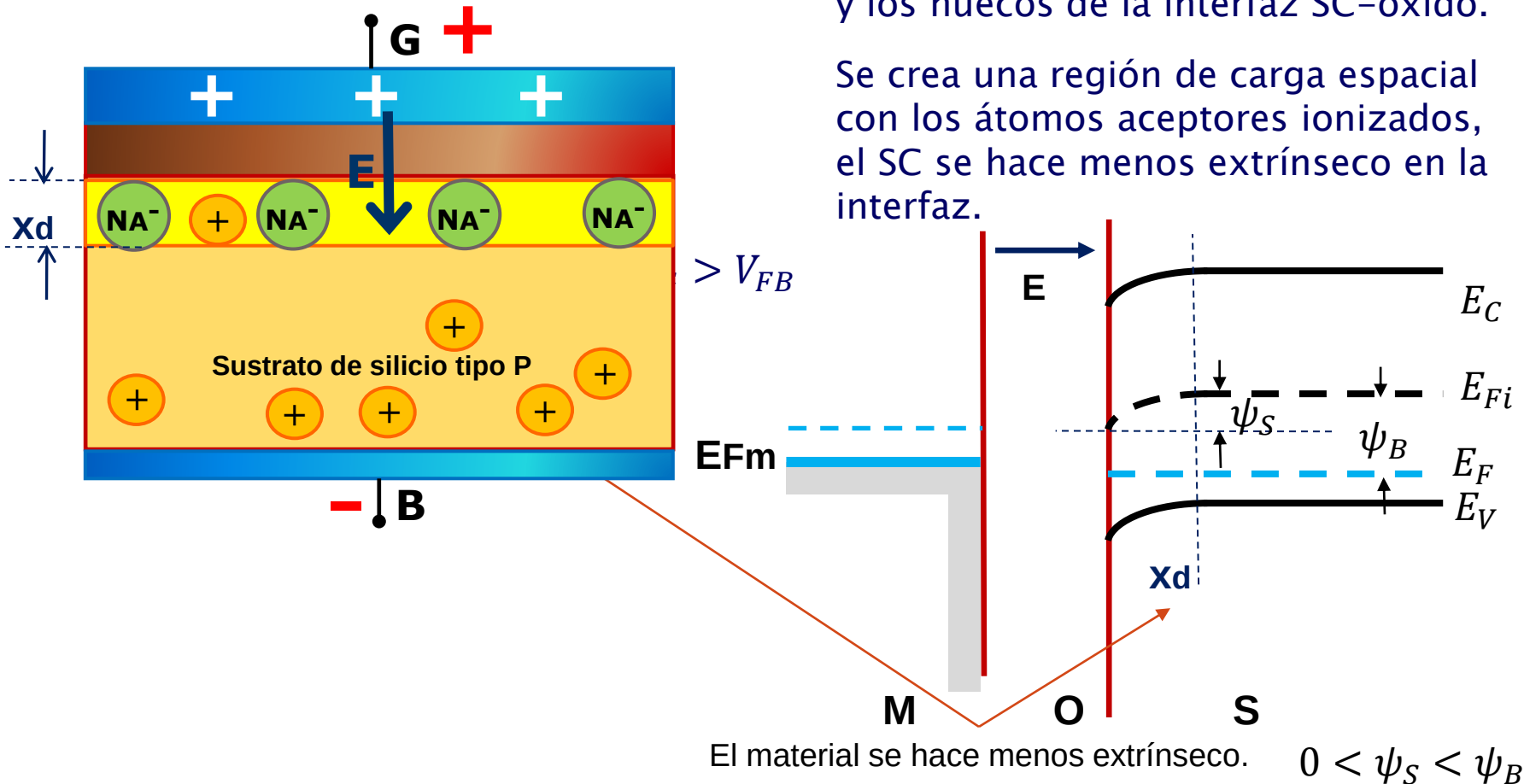
Modo de vaciamiento.

Supongamos un MOS con SC tipo p (nMOS).

Apliquemos un voltaje a la puerta $V_G > V_{FB}$

Se induce un campo E que expulsa electrones de la interfaz metal-óxido y los huecos de la interfaz SC-óxido.

Se crea una región de carga espacial con los átomos aceptores ionizados, el SC se hace menos extrínseco en la interfaz.



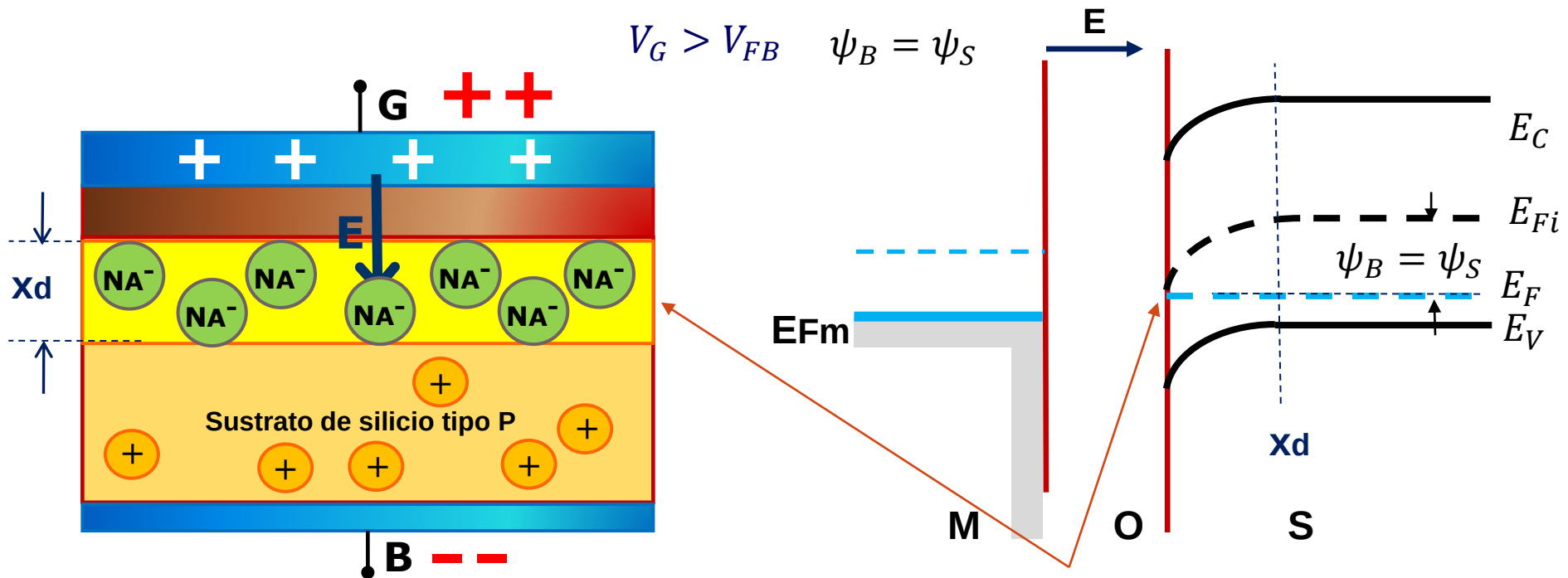
MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MOS

Modo de vaciamiento.

Supongamos un MOS con SC tipo p (nMOS).

Apliquemos un voltaje a la puerta $V_G > V_{FB}$ un poco mayor

La región de carga espacial avanza sobre el SC, se vacía de portadores mayoritarios al punto que en la interfaz el SC se vuelve intrínseco



El material se hace intrínseco en la interfaz $0 < \psi_S = \psi_B$

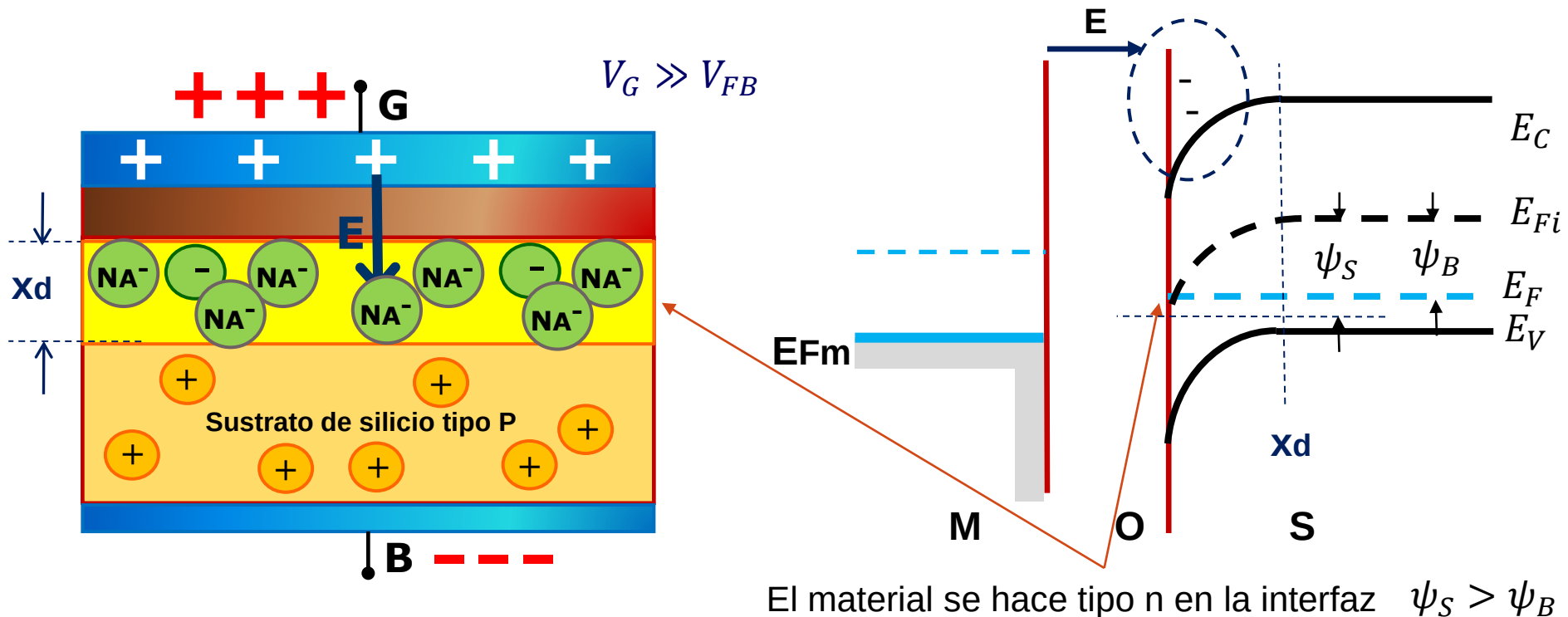
MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MOS

Modo de inversión.

Supongamos un MOS con SC tipo p (nMOS).

Apliquemos un voltaje a la puerta $V_G \gg V_{FB}$

El campo es tan fuerte que comienza a atraer portadores minoritarios a la interfaz SC-óxido. En esa interfaz, el SC se comporta como tipo n



El material se hace tipo n en la interfaz $\psi_S > \psi_B$

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MOS

Modo de inversión fuerte.

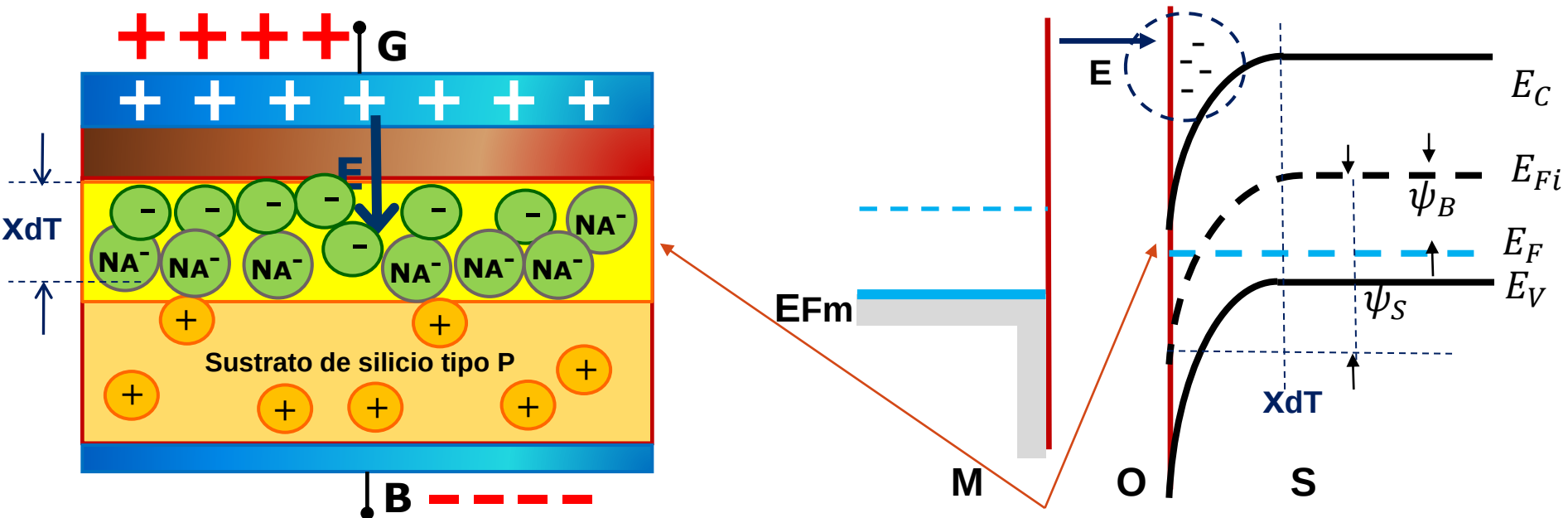
Supongamos un MOS con SC tipo p (nMOS).

Apliquemos un voltaje a la puerta $V_G \geq V_{Th} \gg V_{FB}$ aún mayor

El campo es tan fuerte en la interfaz el SC se vuelve tanto o más tipo n de lo que es tipo p lejos de la misma.

La región de carga espacial ya no crece, alcanza el máximo x_{dT}

El voltaje para el cual $\psi_S = 2\psi_B$ se llama voltaje umbral V_{Th}



El material se hace muy tipo n en la interfaz $\psi_S = 2\psi_B$

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA MOS

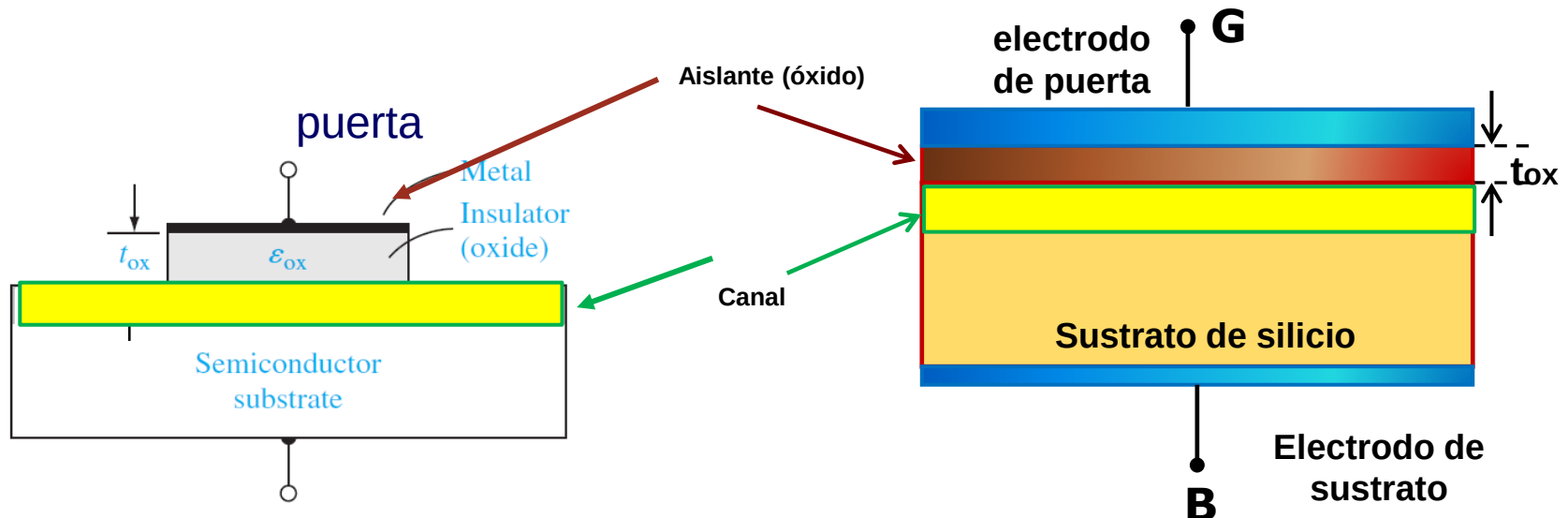
Modo de inversión fuerte.

$$V_G > V_{Th}$$

Supongamos un MOS con SC tipo p (nMOS).

Una estructura MOS puede estar en inversión (fuerte) aún con $V_G = 0$ mediante:

- 1) una combinación de materiales aislante y semiconductor, dimensiones y concentraciones para conseguir $V_{Th} < 0$;
- 2) o bien mediante la construcción física (no inducida) de un canal tipo n sobre sustrato tipo p,



POLARIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA MOS (nMOS y pMOS)

SC tipo p (nMOS).

SC tipo n (pMOS).

Banda plana

$$V_G = V_{FB} \geq < 0$$

$$V_G = V_{FB} \geq < 0$$

Vaciamiento

$$V_{FB} < V_G < V_{Th}$$

$$V_{Th} < V_G < V_{FB}$$

Umbral de
inversión fuerte

$$V_G = V_{Th} > V_{FB} \geq < 0$$

$$V_G = V_{Th} < V_{FB} \geq < 0$$

$$V_{Th} \geq < 0$$

$$V_{Th} \geq < 0$$

Inversión fuerte

$$V_G > V_{Th}$$

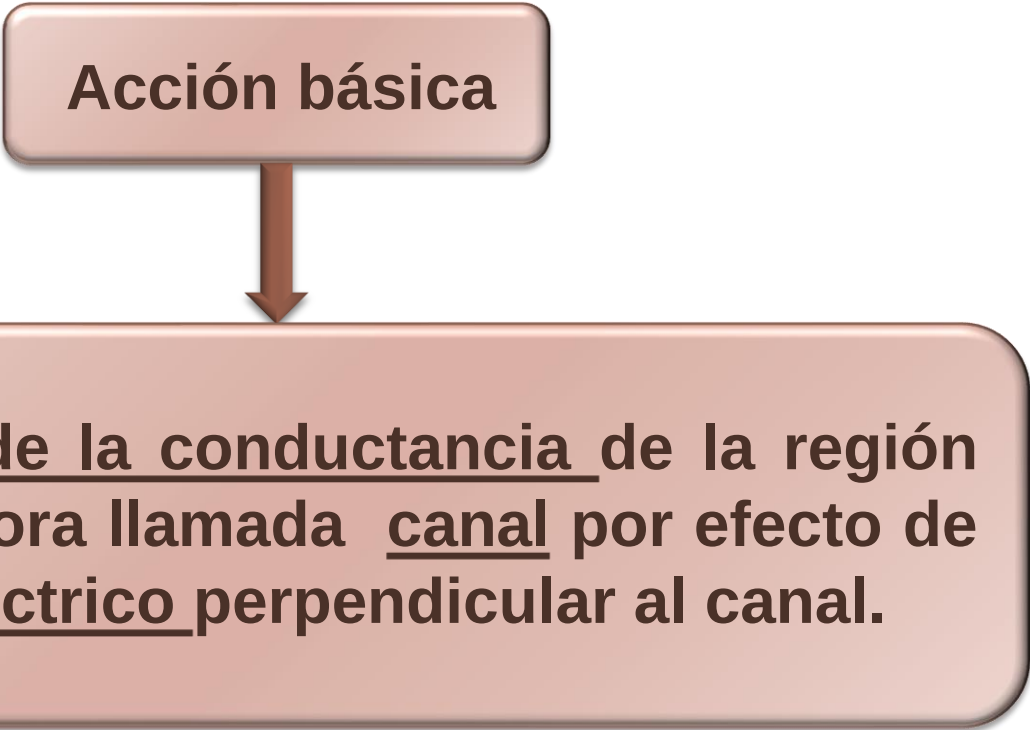
$$V_G < V_{Th}$$

Parte 2

El transistor MOS

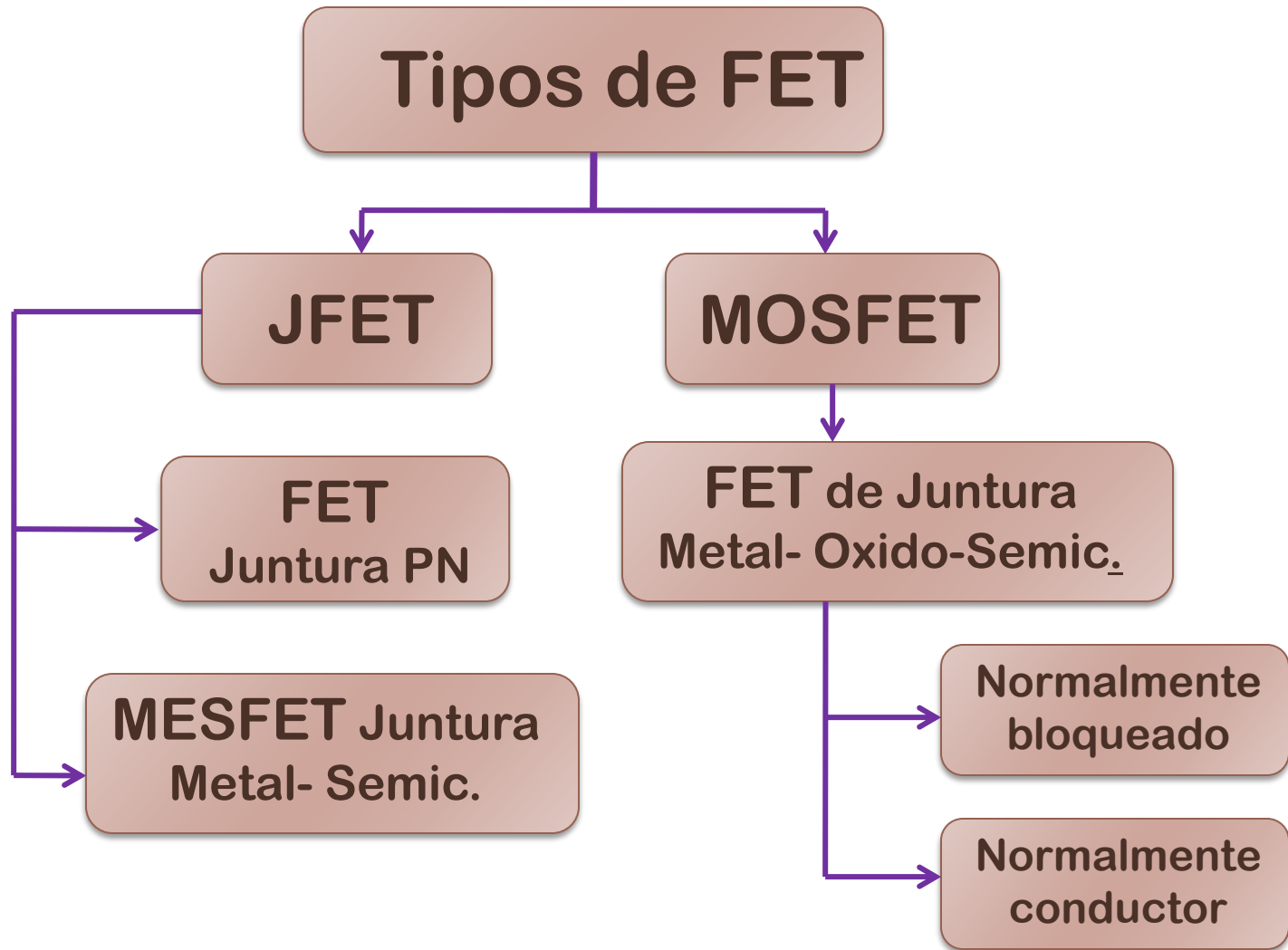
Transistor de efecto de campo (FET: *Field Effect Transistor*)

Acción básica



```
graph TD; A[Acción básica] --> B[Modulación de la conductancia de la región semiconductor llamada canal por efecto de un campo eléctrico perpendicular al canal.];
```

Modulación de la conductancia de la región semiconductor llamada canal por efecto de un campo eléctrico perpendicular al canal.



FÍSICA DEL TRANSISTOR MOSFET

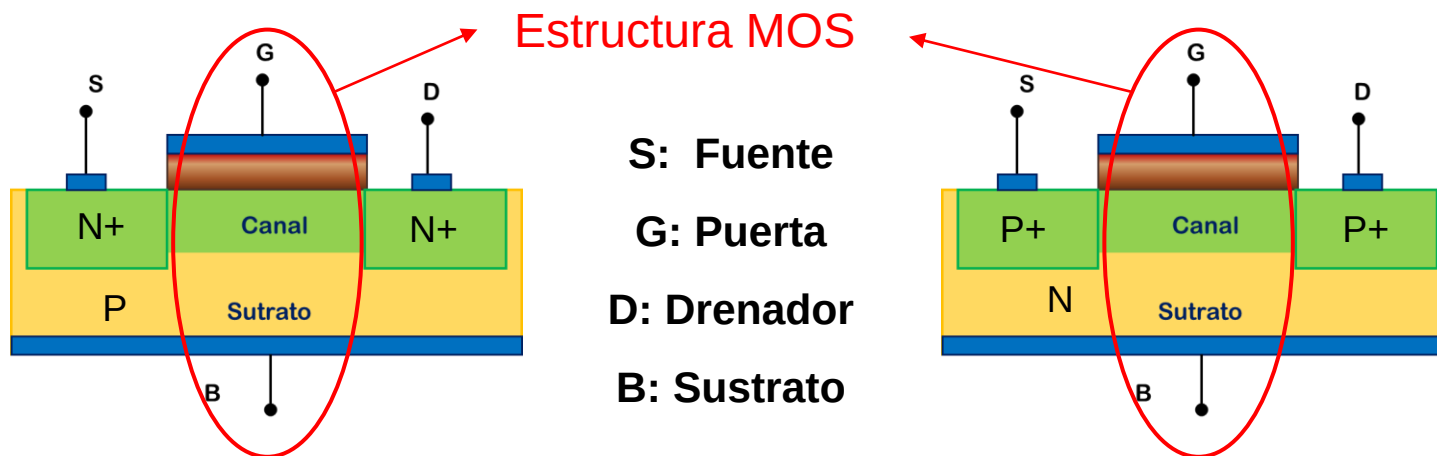
El Transistor MOSFET es básicamente una estructura MOS con dos regiones dopadas en contraposición con el sustrato (Fuente S y drenador D).

El MOSFET funciona básicamente con la Estructura MOS en inversión fuerte, de manera tal que se forma un “canal” de portadores con polaridad invertida al sustrato, es decir con la misma polaridad que S y D.

Así tenemos un camino entre D y S con alta concentración de portadores que facilita la circulación de corriente.

La concentración de portadores en el canal se modula mediante el campo perpendicular, es decir mediante el voltaje puerta-sustrato.

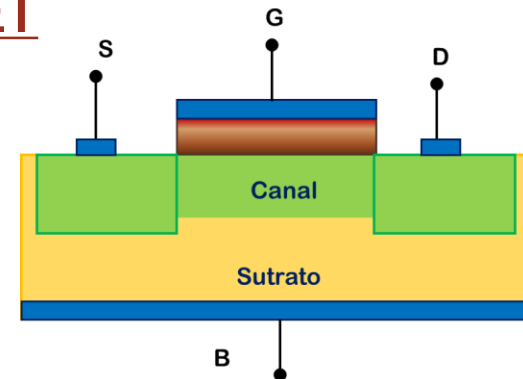
Ver que, a diferencia del BJT, el MOSFET es un transistor de portador mayoritario.



FÍSICA DEL TRANSISTOR MOSFET

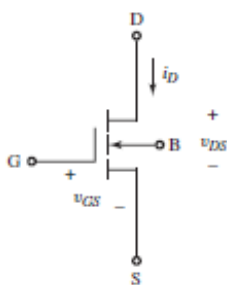
En función de si S, D y el canal son tipo N o tipo P (el sustrato tiene polaridad opuesta) tenemos:

- NMOS (portador electrón, sustrato P)
- PMOS (portador hueco, sustrato N)

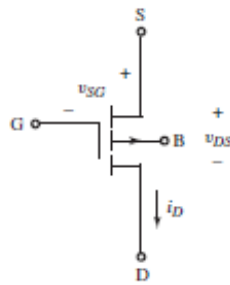


Por otro lado, para la inversión fuerte (es decir el canal) puede ser necesaria o no la aplicación de tensión de puerta.

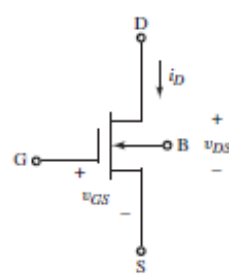
- MOS de enriquecimiento (E) o normalmente bloqueado: el canal no existe con $v_G = 0$, debo aplicar voltaje para invertir la región bajo el aislante y formar el canal.
- MOS de agotamiento (D) o normalmente conductor: el canal existe aún con $v_G = 0$, debo aplicar voltaje para agotar el canal.



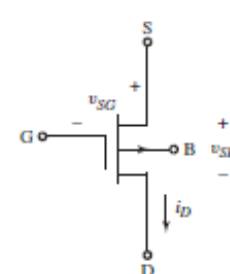
E-NMOS



E-PMOS



D-NMOS



D-PMOS

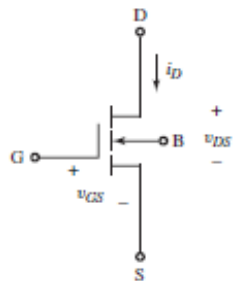
FÍSICA DEL TRANSISTOR MOSFET

Como vemos, el MOSFET es un transistor de 4 terminales.

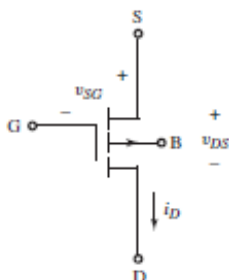
El sustrato B se conecta a un potencial tal que las junturas PN estén en inversa (más precisamente no en directa).

En general (aunque no siempre se puede), el sustrato B se cortocircuita con la fuente S. Es por eso que existe una representación simplificada de 3 terminales para c/u.

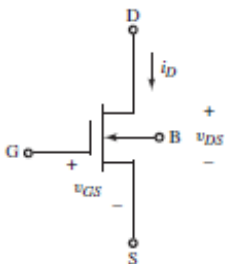
E-NMOS



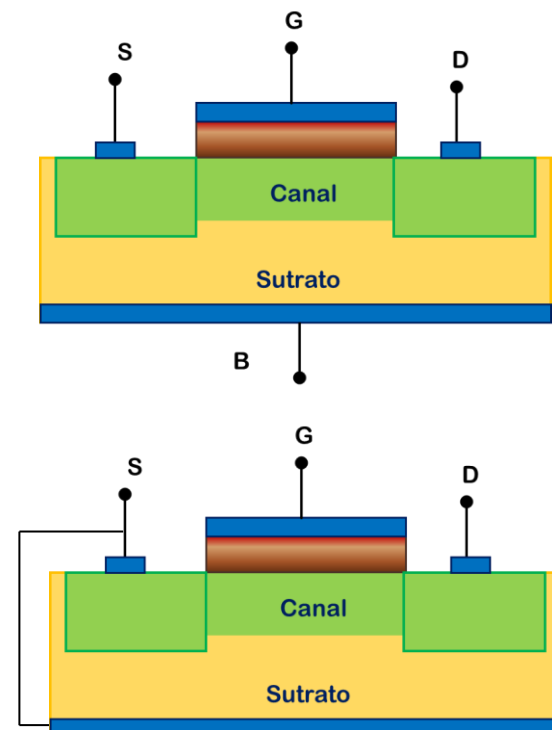
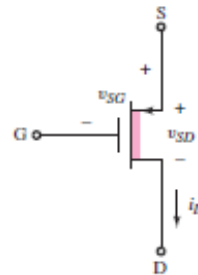
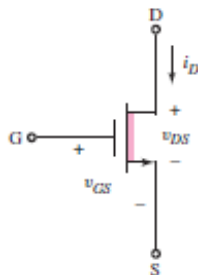
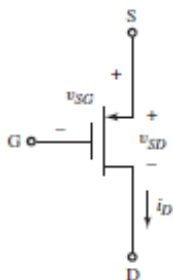
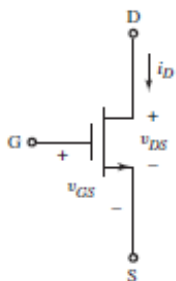
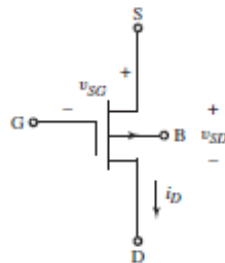
E-PMOS



D-NMOS



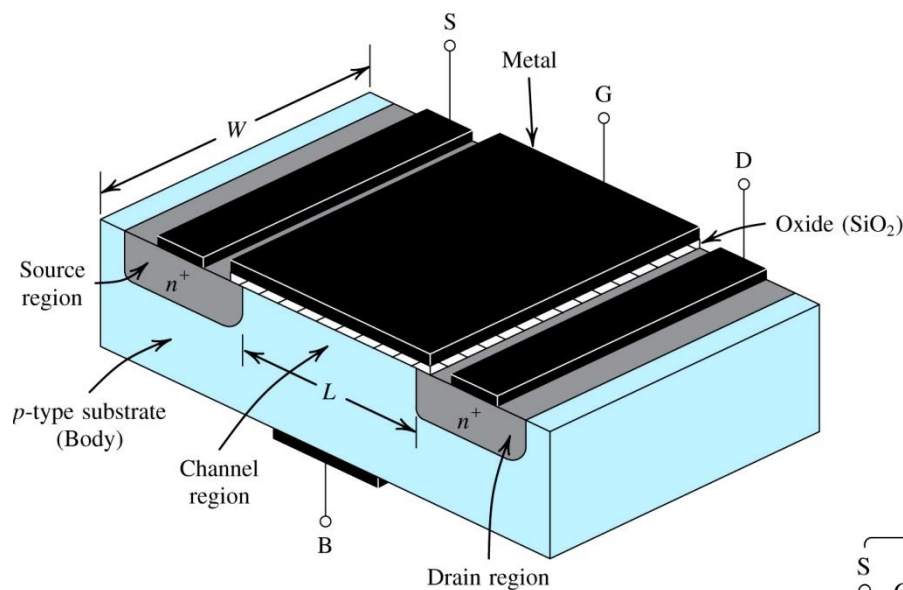
D-PMOS



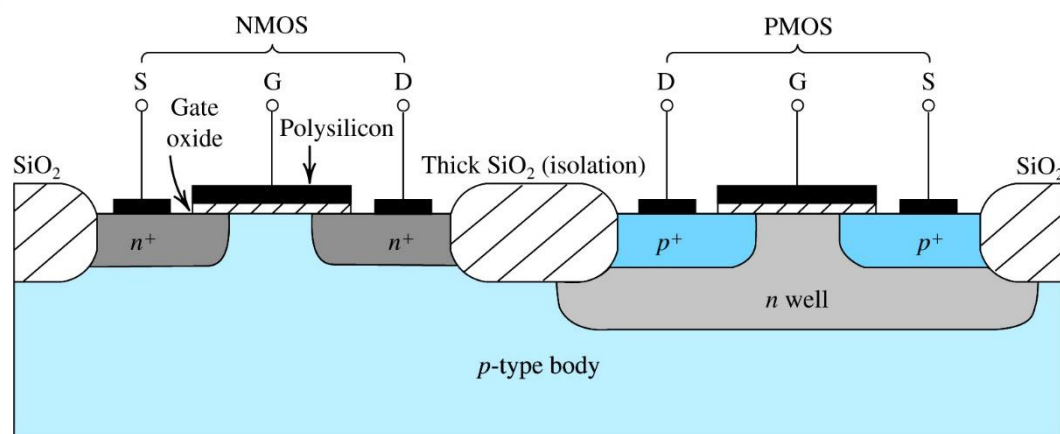
FÍSICA DEL TRANSISTOR MOSFET

La gran ventaja del MOSFET es que es más pequeño que el BJT. Además, puede utilizarse como resistencias.

Todo esto facilita la alta densidad de integración, por lo que es el dispositivo predominante en la electrónica digital.



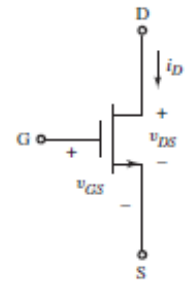
$$\begin{aligned} L &\sim 0.03 - 1 \mu m \\ W &\sim 0.1 - 100 \mu m \\ t_{ox} &\sim 1 - 10 nm \end{aligned}$$



Tecnología CMOS (NMOS + PMOS)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Sup. E-NMOS

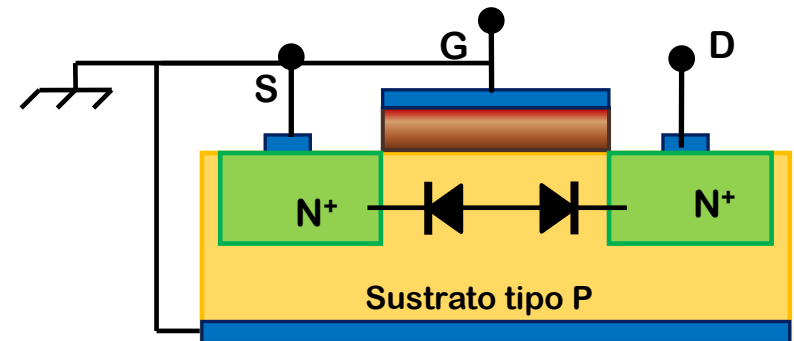


Mientras no se forme el canal de inversión debajo del aislante, el MOSFET se comporta como 2 diodos en contraposición: siempre uno en inversa.

Con $v_{GS} < V_{Th}$, El MOSFET se comporta como un circuito abierto (equivale al corte del BJT)

La resistencia efectiva entre drenador y fuente es muy alta del orden de $10^{12} - 10^{14} \Omega$.

Para que circule corriente entre drenador y fuente es necesario formar el canal.



Cuando $v_{GS} > V_{Th}$ se forma el canal, es decir se acumulan portadores con igual carga que D y S. La cantidad de carga en el canal es proporcional a $v_{GS} - V_{Th}$:

$$Q_{inv} = -C_{ox}(v_{GS} - V_{Th})$$

Carga y capacidad por unidad de área del aislante (no sección de canal)

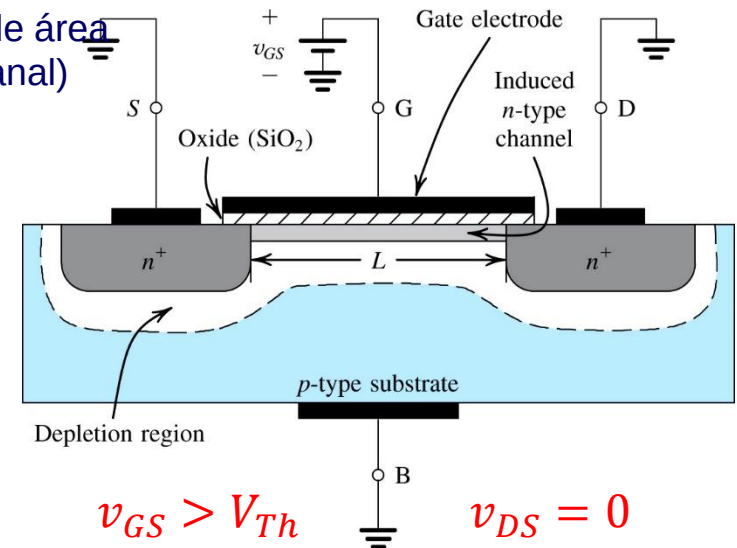
$$C_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox}$$

$$g_{DS} = k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{Th})$$

Conductancia del canal

$$k'_n = \mu_n C_{ox}$$

parámetro de trasconductancia, depende de la tecnología de fabricación

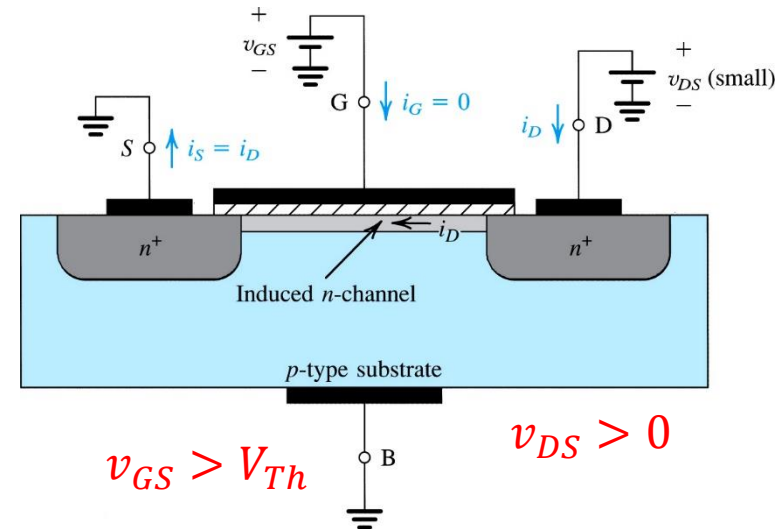
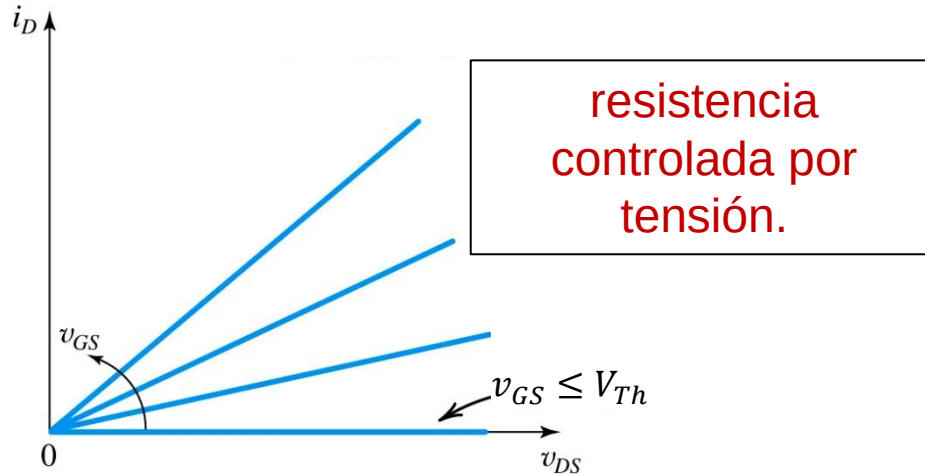


El canal se comporta como una resistencia, donde la resistividad (conductividad) depende de la movilidad y la concentración de portadores.

La conductividad se modula con la tensión v_{GS} perpendicular al canal

El aplicar $v_{DS} > 0$ suff pequeña, los electrones del canal se desplazarán desde S hacia D a una velocidad proporcional al campo eléctrico longitudinal, es decir a v_{DS} .

$$i_D = g_{DS} v_{DS} = k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{Th}) v_{DS}$$



$$v_{GS} > V_{Th}$$

A medida que $v_{DS} > 0$ aumenta, el campo eléctrico perpendicular deja de ser constante sino que varía a lo largo del canal. La carga de inversión debajo del aislante tampoco es constante. Esto se ILUSTRA con un canal de espesor variable. suficientemente pequeña, los electrones del canal se desplazarán desde S hacia D a una velocidad proporcional al campo eléctrico longitudinal, es decir a v_{DS} .

Mientras $v_{GD} > V_{Th}$ ($0 < v_{DS} < v_{GS} - V_{Th}$) existe canal desde S hasta L, con un voltaje perpendicular promedio $\frac{1}{2}(v_{GS} + v_{GD}) = v_{GS} - \frac{1}{2}v_{DS}$ y una conductancia promedio

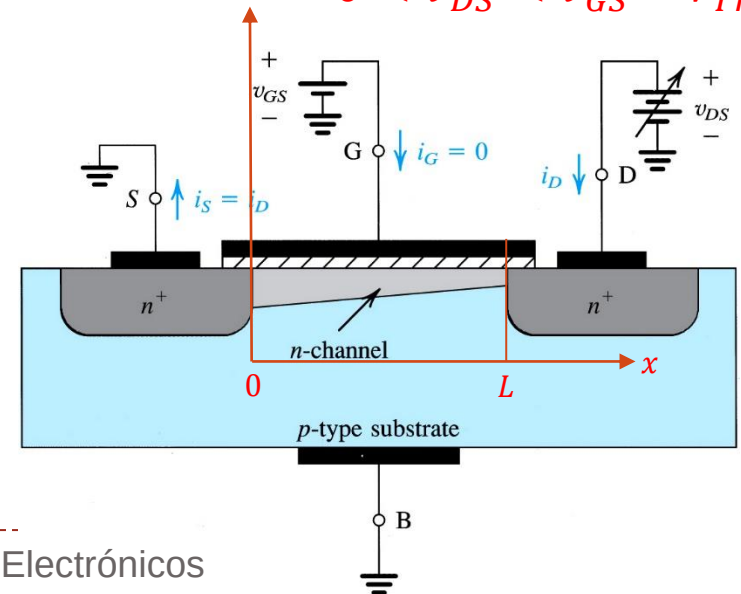
$$g_{DS} = k'_n \frac{W}{L} \left(v_{GS} - V_{Th} - \frac{1}{2}v_{DS} \right)$$

$$i_D = g_{DS}v_{DS} = k'_n \frac{W}{L} \left(v_{GS} - V_{Th} - \frac{1}{2}v_{DS} \right) v_{DS}$$

$$v_{GS} - V_{Th} > 0$$

$$0 < v_{DS} < v_{GS} - V_{Th}$$

La relación corriente-tensión es en realidad cuadrática



$$v_{GS} > V_{Th}$$

El comportamiento anterior alcanza un límite cuando $v_{GD} = V_{Th}$ ($v_{DS} = v_{DSSat} = v_{GS} - V_{Th}$) cuando el canal se estrangula en el contacto con D (se llega al límite de inversión fuerte), con una conductancia promedio

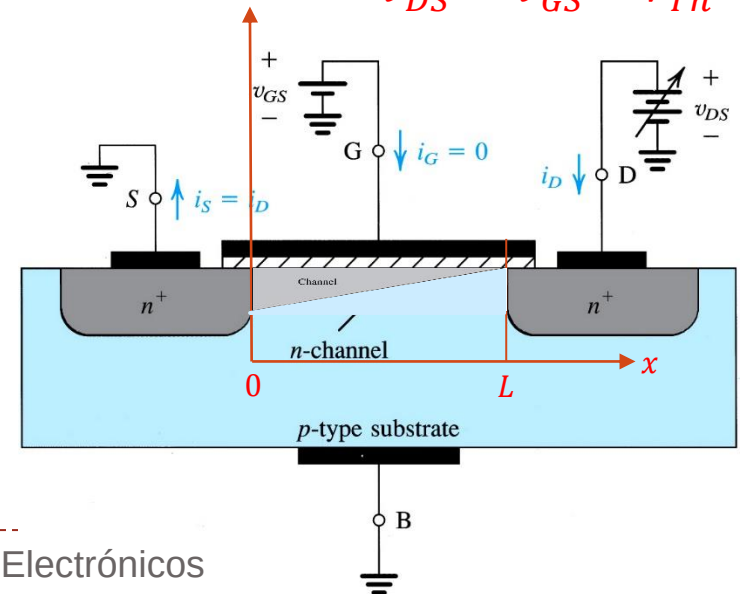
$$g_{DSSat} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{Th})$$

$$i_{DSat} = g_{DSSat} v_{DSSat} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{Th})^2 = K_n (v_{GS} - V_{Th})^2$$

$$K_n = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} \quad \text{parámetro de conducción del MOS}$$

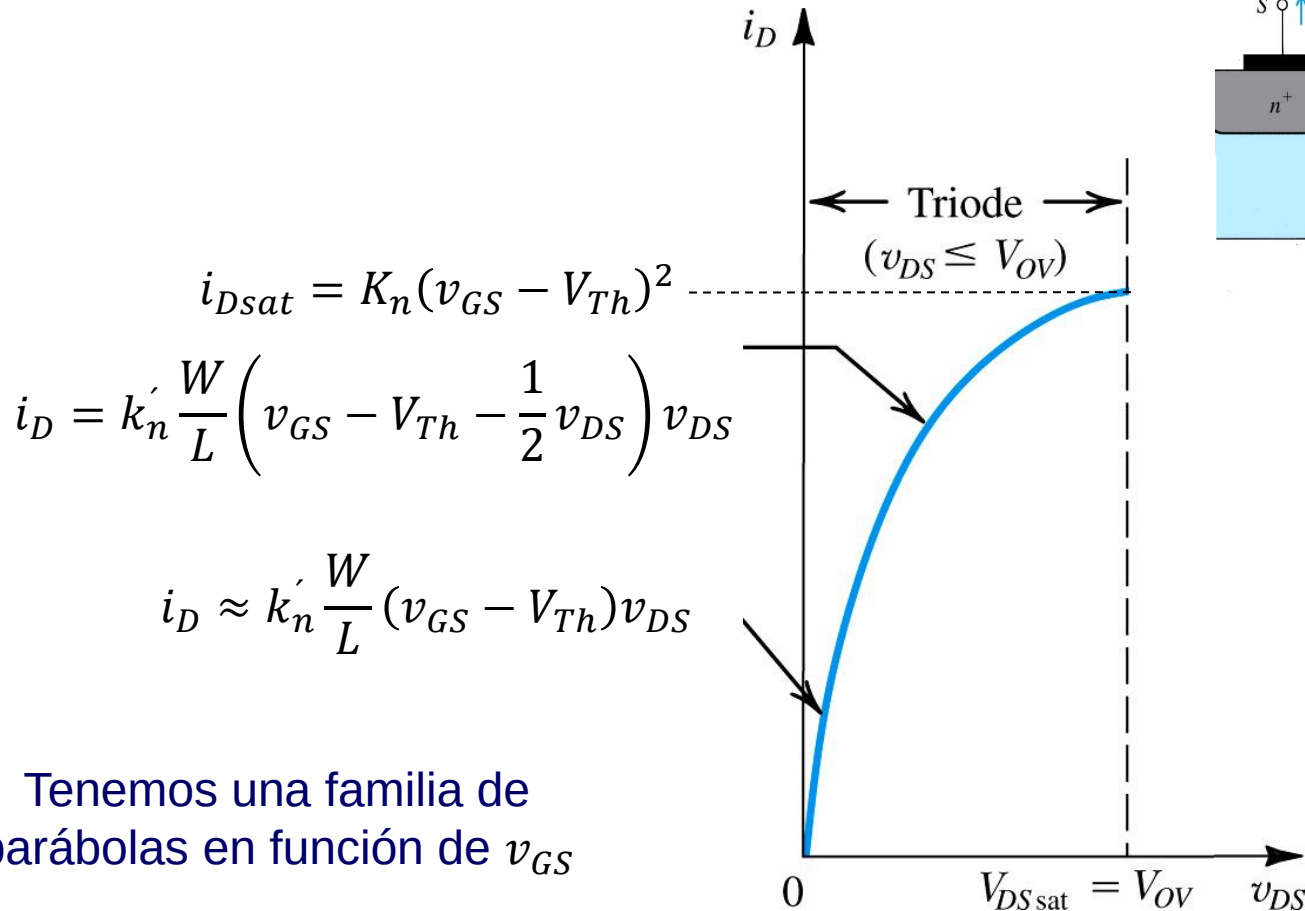
$$v_{GS} - V_{Th} > 0$$

$$v_{DS} = v_{GS} - V_{Th}$$

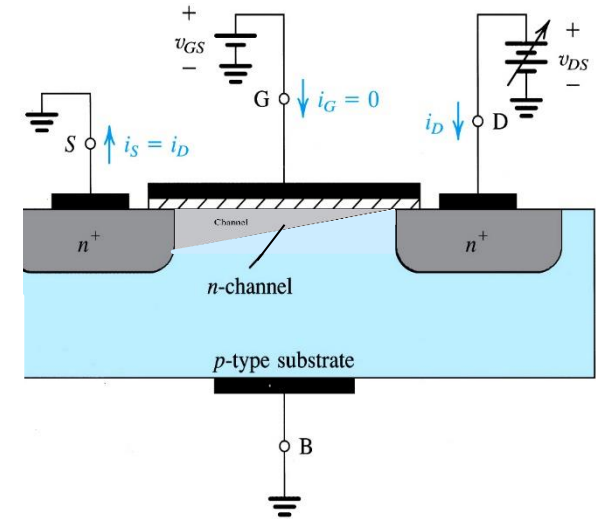


$$v_{GS} > V_{Th}$$

Para tensiones $v_{GD} \geq V_{Th}$ ($0 < v_{DS} \leq v_{GS} - V_{Th}$)



Tenemos una familia de parábolas en función de v_{GS}



$$K_n = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}$$

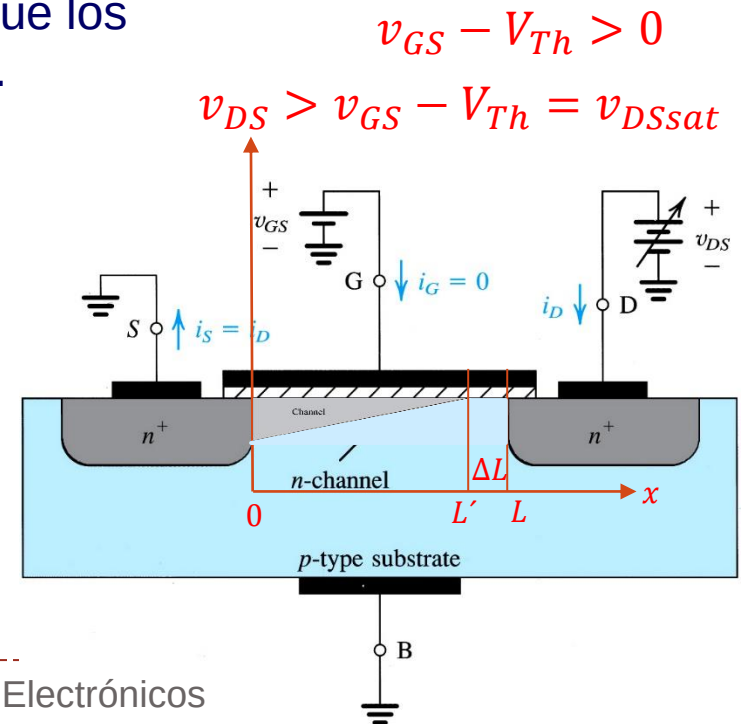
$$v_{GS} > V_{Th}$$

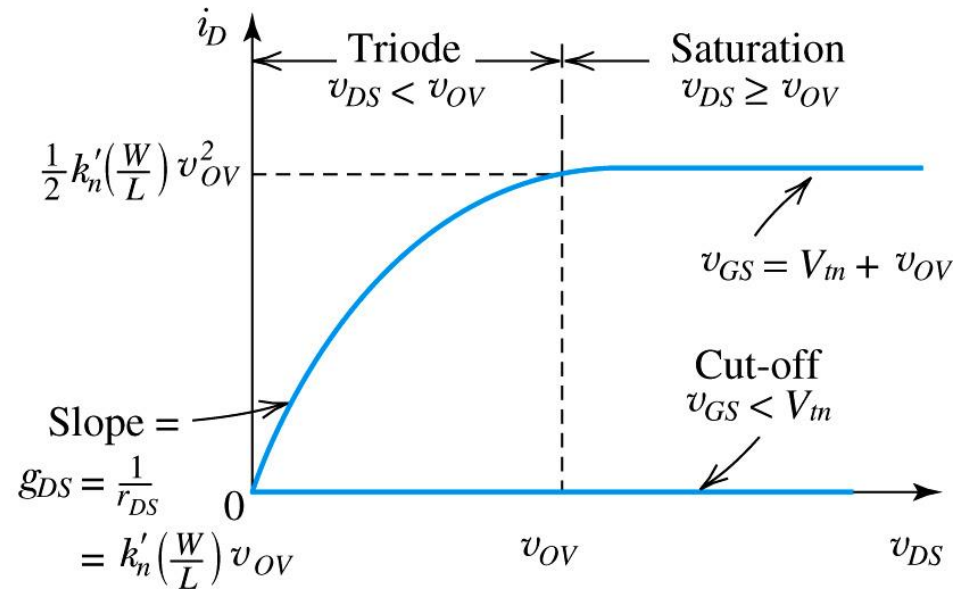
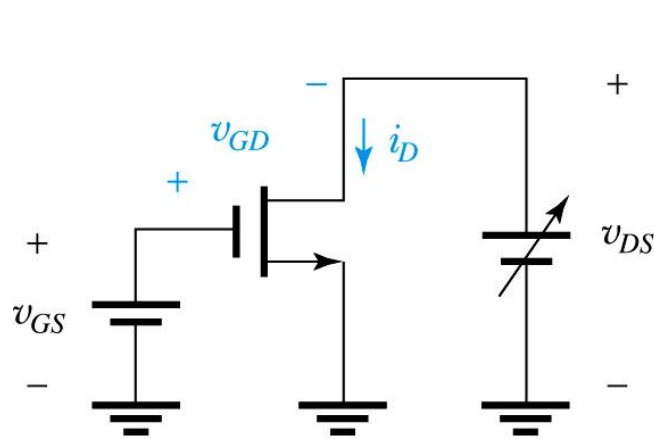
Si se sigue aumentando $v_{DS} > v_{DSsat} = v_{GS} - V_{Th}$ ($v_{GD} < V_{Th}$ o $v_{DG} > -V_{Th}$) el punto de estrangulamiento del canal se desplaza levemente hacia S una fracción $\Delta L \ll L$.

La conductancia media del canal se mantiene inalterada (g_{DSsat}), al igual que la caída de tensión a lo largo del canal (v_{DSsat}) y por lo tanto al igual que la corriente (i_{Dsat}).

$$g_{DSsat} = K_n(v_{GS} - V_{Th}) \quad i_{Dsat} = g_{DSsat}v_{DSsat} = K_n(v_{GS} - V_{Th})^2$$

El voltaje extra ($v_{DS} - v_{DSsat}$) cae sobre la región de carga espacial entre el canal y D, y es necesario para que los electrones atraviesen la región de carga espacial.



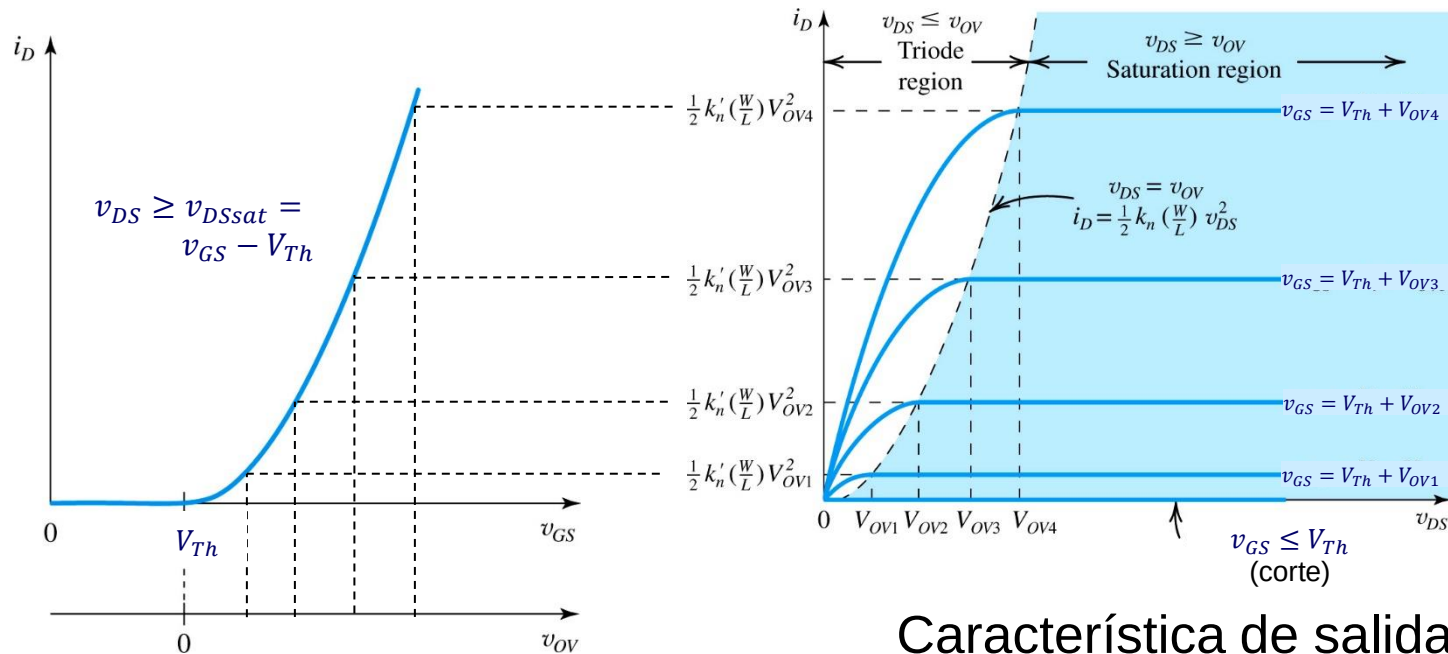
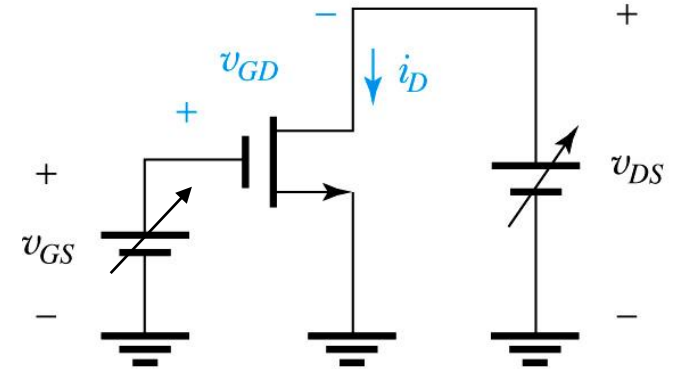


En la región de saturación del MOSFET ($v_{GS} > v_{Th}$, $v_{DS} > v_{DSSat}$), la corriente drenador-fuente (i_{Dsat}) está controlada por la tensión de puerta (v_{GS}) y (prácticamente) no depende de la tensión drenador-fuente (v_{DS}). Esta región es equivalente a la región activa del BJT.

Por su parte, la región de triodo del MOSFET ($v_{GS} > V_{Th}$, $v_{DS} < v_{DSSat}$) es equivalente a la región de saturación del BJT.

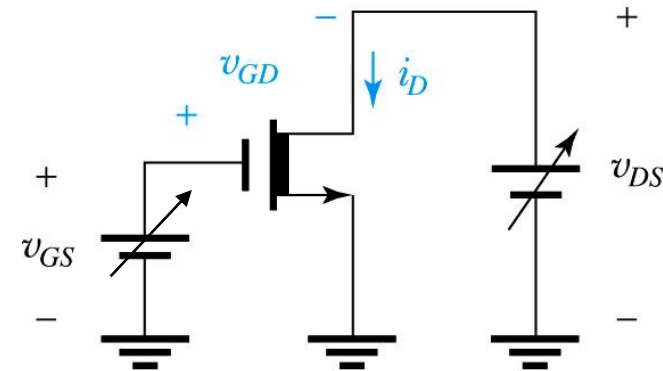
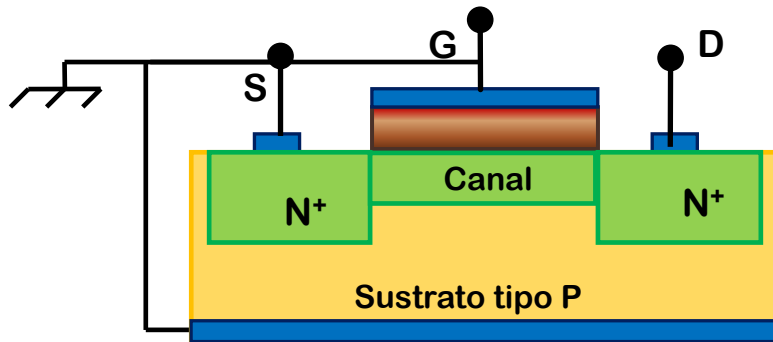
Por último, la región de corte del MOSFET ($v_{GS} < V_{Th}$) es equivalente a la región de corte del BJT.

Característica de transferencia en saturación



Característica de salida

El NMOS de agotamiento o normalmente conductor tiene el canal o bien físicamente construido o inducido para $v_{GS} = 0$



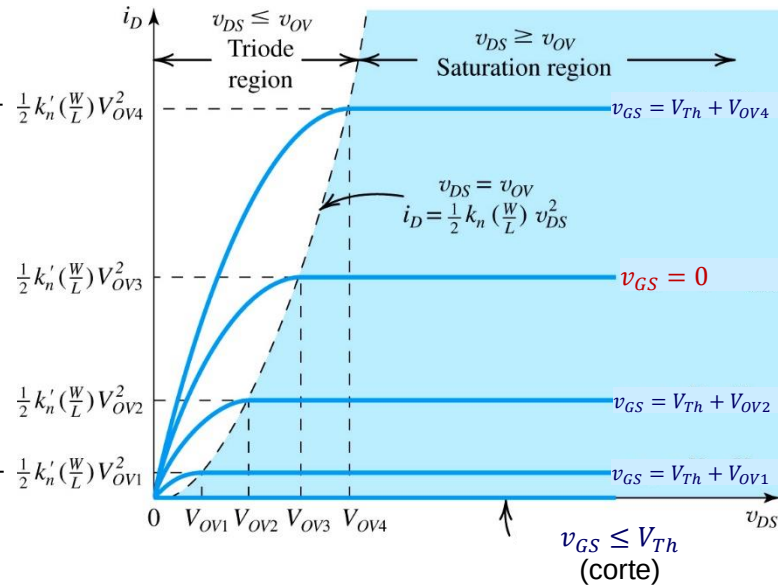
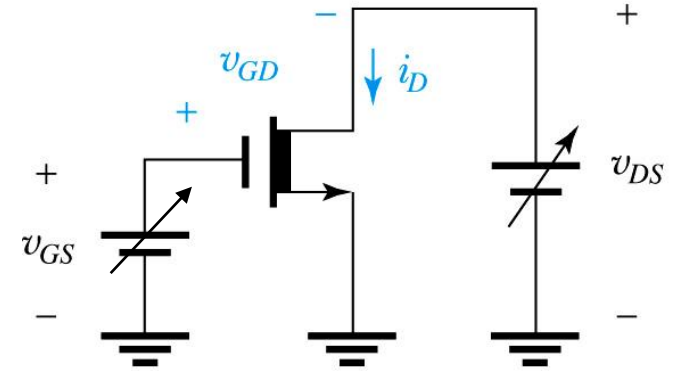
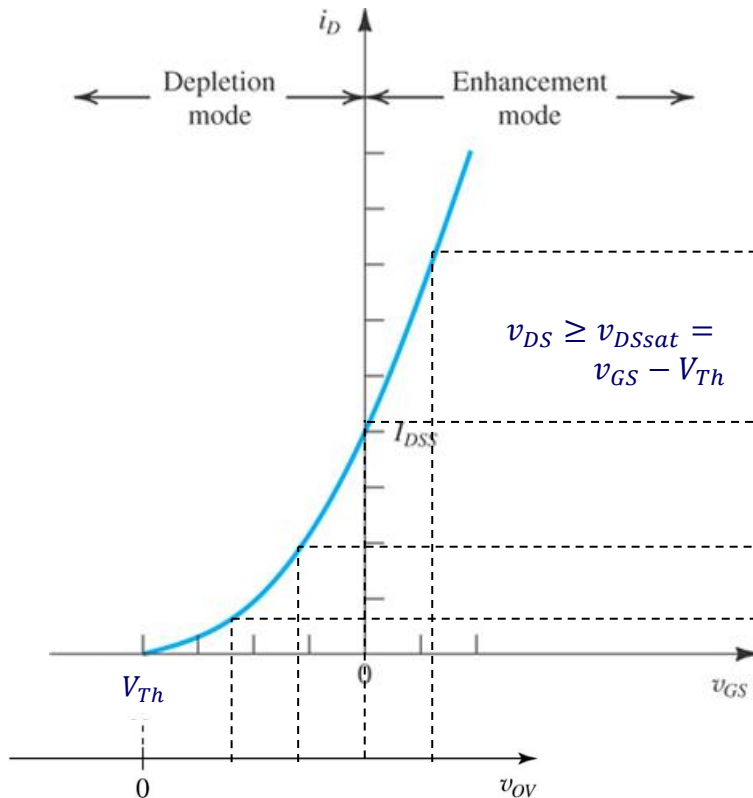
Con $v_{GS} < 0$ se reduce la concentración de carga en el canal, es decir se vacía o agota el canal.

Para $v_{GS} \leq V_{Th} < 0$ el canal se agota totalmente pasando a operar en corte.

Con $v_{GS} > 0$ se aumenta la concentración de carga en el canal, es decir se enriquece el canal.

La única diferencia con el E-NMOS en términos tensión-corriente es que $V_{Th} < 0$

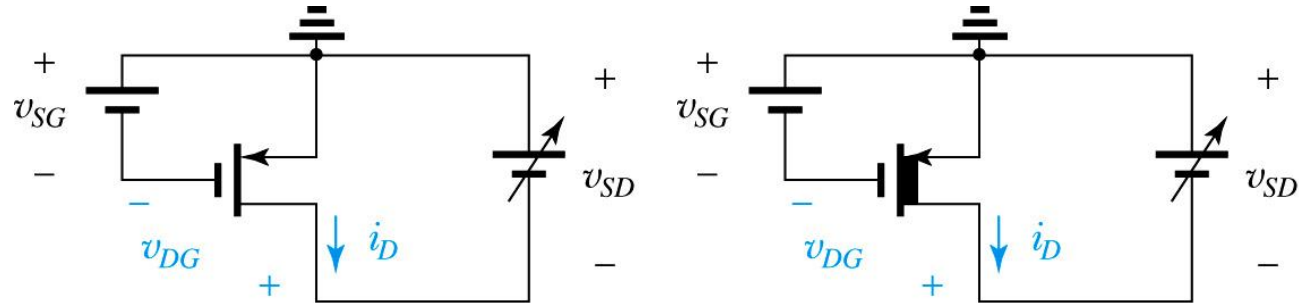
Característica de transferencia en saturación



Característica de salida

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Sup. E-PMOS y
D-PMOS



Las ecuaciones obtenidas para NMOS son también válidas para PMOS con las siguientes consideraciones:

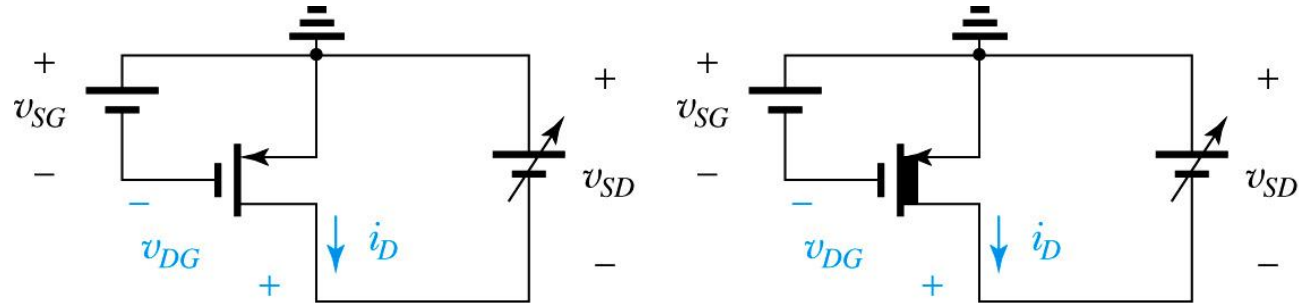
- La corriente i_D es saliente
- Las tensiones $v_{ov} = v_{GS} - V_{th}$ y v_{DS} son >0 en zonas triodo-saturación del NMOS pero son <0 para el PMOS.
- La tensión umbral también cambia de signo ($V_{th} < 0$ en E-PMOS y $V_{th} > 0$ en D-PMOS).
- Al cambiar de signo las tensiones cambian los signos de las desigualdades

En consecuencia:

- Corte: $i_D = 0$ $v_{GS} \geq V_{th}$
- Triodo: $i_D = k_p' \frac{W}{L} \left(v_{GS} - V_{Th} - \frac{1}{2} v_{DS} \right) v_{DS}$ $v_{GS} < V_{th}$ y $v_{DS} \geq v_{Dssat} = v_{GS} - V_{th}$
- Saturación: $i_{Dsat} = K_p (v_{GS} - V_{Th})^2$ $v_{GS} < V_{th}$ y $v_{DS} < v_{Dssat} = v_{GS} - V_{th}$

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Sup. E-PMOS y
D-PMOS



Como las tensiones y desigualdades cambian de signo, es común reescribir las ecuaciones de la siguiente manera

- Corte: $i_D = 0$ $v_{SG} \leq (-V_{th})$
- Triodo: $i_D = k'_p \frac{W}{L} \left(v_{SG} - (-V_{Th}) - \frac{1}{2} v_{SD} \right) v_{SD}$ $v_{SG} > (-V_{th})$ y $v_{SD} \leq v_{SDsat} = v_{SG} - (-V_{th})$
- Saturación: $i_{Dsat} = K_p (v_{SG} - (-V_{Th}))^2$ $v_{SG} > (-V_{th})$ y $v_{SD} > v_{SDsat} = v_{SG} - (-V_{th})$

De esta manera tenemos curvas tensión-corriente iguales a las de los NMOS